

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Химия Казахстана в лицах	4

Глава 1. ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ

§1. Электролиты и неэлектролиты	9
§2. Электролитическая диссоциация	13
§3. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей	16
<i>Лабораторный опыт №1</i>	21
§4. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты	22
§5. Реакции ионного обмена	24
<i>Практическая работа №1</i>	27
§6. Химические свойства кислот, оснований и солей с точки зрения теории электролитической диссоциации	28
§7. Гидролиз солей	32
<i>Лабораторный опыт №2</i>	37

**Глава 2. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ**

§8. Качественные реакции на катионы	40
<i>Лабораторный опыт №3</i>	40
<i>Лабораторный опыт №4</i>	41
§9. Качественные реакции на анионы	42
<i>Лабораторный опыт №5</i>	42
<i>Практическая работа №2</i>	43
Решение задач на тему «Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ дано в избытке»	44

Глава 3. СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

§10. Скорость химических реакций	50
§11. Факторы, влияющие на скорость химической реакции.	52
<i>Лабораторный опыт №6</i>	57
<i>Практическая работа №3</i>	58

Глава 4. ОБРАТИМЫЕ РЕАКЦИИ

§12. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие	60
--	----

§13. Принцип Ле Шателье–Брауна	63
<i>Лабораторный опыт №7</i>	66

Глава 5. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

§14. Степень окисления.	69
§15. Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного баланса.	73

Глава 6. МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ

§16. Общая характеристика металлов	79
§17. Химические свойства металлов	84
§18. Сплавы металлов	88
§19. Получения металлов. Важнейшие месторождения металлов в Казахстане	90
Решение задач	93

Глава 7. ЭЛЕМЕНТЫ 1(I), 2(II), 3(III) ГРУПП И ИХ СОЕДИНЕНИЯ

§20. Элементы 1(I) группы и их соединения	97
§21. Оксид и гидроксид натрия	102
§22. Элементы 2(II) группы и их соединения. Кальций. Строение и свойства атома.	105
§23. Соединения кальция	109
<i>Лабораторный опыт №8</i>	112
§24. Элементы 13 (III) группы. Алюминий. Строение атома и свойства	115
§25. Соединения алюминия	119
<i>Лабораторный опыт №9</i>	123
<i>Практическая работа №4</i>	124

Глава 8. ЭЛЕМЕНТЫ 17(VII), 16(VI), 15(V), 14(IV) ГРУПП И ИХ СОЕДИНЕНИЯ

§26. Галогены.	126
§27. Хлор.	129
§28. Хлороводородная кислота.	134
<i>Лабораторный опыт №10</i>	138
§29. Элементы 16(VI) группы. Сера.	139
§30. Соединения серы	142
§31. Серная кислота и ее соли	145
<i>Практическая работа №5</i>	149

Решение задач	151
§32. Азот	154
<i>Лабораторный опыт №11</i>	157
§33. Аммиак	158
<i>Лабораторный опыт №12</i>	158
§34. Свойства аммиака, получение и применение	158
<i>Практическая работа №6</i>	162
§35. Производство аммиака	164
§36. Специфические свойства азотной кислоты и нитратов	168
<i>Лабораторный опыт №13</i>	173
§37. Фосфор и его соединения	175
§38. Минеральные удобрения	182
§39. Кремний и его соединения	188

Глава 9. ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

§40. Химический состав организма человека. Макроэлементы, микроэлементы и их значение	197
§41. Определение некоторых химических элементов организма	202
<i>Лабораторный опыт №14</i>	202
<i>Лабораторный опыт №15</i>	203
§42. Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами	203

Глава 10. ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМИЮ

§43. Особенности органических веществ	210
§44. Классификация органических соединений	213
§45. Гомологические ряды органических соединений	215
§46. Номенклатура органических соединений	217
§47. Изомерия органических соединений	220
Решение задач	222

Глава 11. УГЛЕВОДОРОДЫ. ТОПЛИВО

§48. Алканы	225
§49. Алкены	230
§50. Алкины	235
§51. Ароматические углеводороды. Бензол	238
§52. Углеводородное топливо. Нефть	243

Глава 12. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ И АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

§53. Кислородсодержащие органические соединения.	
Спирты	250
§54. Карбоновые кислоты	256
<i>Лабораторный опыт №16</i>	258
§55. Сложные эфиры и жиры.	259
§56. Мыла и синтетические моющие средства	262
§57. Углеводы	265
§58. Аминокислоты. Белки	270
<i>Лабораторный опыт №17</i>	277
Примеры заданий Pisa	280
Список литературы	281
Глоссарий	282